

学号： 2104230414



沈阳建筑大学

《建筑智能系统》 调研报告

2024 年 秋 季学期

调研建筑： 苏州博物馆

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计 算 机 2101 班

姓 名： 张清晨

一、调研形式

网络调研及图书馆查找资料。

二、基本情况介绍

1. 基本数据

- **地点：** 江苏省苏州市姑苏区东北街 202 号
- **建成时间：** 2006 年 10 月
- **建筑面积：** 约 2.65 万平方米
- **楼层数：** 4 层（地上 3 层，地下 1 层）
- **高度：** 约 24 米
- **造价：** 约 4.6 亿元人民币

2. 相关信息

- **业主：** 苏州市博物馆
- **设计单位：** 贝聿铭建筑师事务所
- **施工单位：** 苏州建工集团股份有限公司
- **主要功能：**
 - **基本陈列：** 展示苏州的历史文化、艺术成就和民俗风情，包括吴地遗珍、吴塔国宝、吴中风雅、吴门书画等展览。
 - **临时展览：** 定期举办各类临时展览，展示国内外优秀的文化艺术作品。
 - **学术研究：** 开展苏州历史文化、艺术等方面的学术研究，并出版相关学术著作。
 - **社会教育：** 举办各类文化教育活动，普及历史文化知识，提高公众文化素养。
 - **文化交流：** 开展国内外文化交流活动，促进不同文化之间的交流与融合。
- **服务对象：**

- **苏州市民：** 为市民提供了解苏州历史文化、艺术成就的平台，丰富市民的文化生活。
- **游客：** 为游客提供了解苏州文化的窗口，提升苏州的城市形象。
- **学者：** 为学者提供学术研究的场所和资料，推动苏州历史文化研究。
- **学生：** 为学生提供社会教育的平台，培养学生的文化素养和爱国情怀。
- **设计理念：** 苏州博物馆的设计理念源于苏州园林，贝聿铭先生将苏州园林的元素融入到博物馆的建筑设计中，创造了一个既现代又充满传统气息的建筑。博物馆的建筑风格简洁大方，与周围环境和谐统一，体现了苏州园林的精致与优雅。



三、建筑物内智能系统情况

1. 综合布线系统

- **功能：** 为苏州博物馆提供高速、稳定的网络连接，支持信息传输、数据交换、网络应用等，例如：

- **博物馆网站：** 提供展览信息、学术研究、教育活动等在线服务。
- **内部管理系统：** 支持办公自动化、财务管理、人事管理、资产管理等。
- **票务系统：** 支持在线购票、预约参观、检票等。
- **硬件：** 六类非屏蔽双绞线、多模光纤、跳线、配线架、网络交换机、路由器、防火墙。
- **网络结构：** 星型结构，以核心交换机为中心，连接各个网络设备，实现数据交换和转发。
- **软件：**
 - 网络管理软件
 - 安全管理软件

2. 视频监控系统

- **功能：** 监控博物馆各个区域，保障安全，例如：
 - **实时监控：** 实时监控各个出入口、展厅、藏品库房等区域，及时发现异常情况。
 - **录像回放：** 记录博物馆内发生的所有事件，方便事后调查取证。
 - **报警联动：** 与入侵报警系统、出入口控制系统等联动，实现联动报警。
- **硬件：** 网络摄像头、NVR 存储设备、显示设备、网络交换机。
- **软件：** 视频监控软件，用于实时监控、录像回放、报警联动等功能。

3. 物业管理系统

- **功能：** 实现对博物馆的物业设备、环境、安全等进行智能化管理，例如：
 - **设备管理：** 监控和管理博物馆内的所有设备，例如空调、照明、电梯等，确保设备正常运行。
 - **环境管理：** 监控和管理博物馆内的温度、湿度、空气质量等环境参数，营造舒适的参观环境。

- **安全管理：** 监控和管理博物馆内的安全状况，例如消防、防盗等，确保博物馆安全。
- **硬件：** 传感器、控制器、网络交换机。
- **软件：** 物业管理软件，用于设备管理、环境管理、安全管理等功能。

4. 智能安防系统

- **功能：** 保障博物馆的安全，防止文物被盗或损坏，例如：
 - **视频监控系统：** 实时监控各个区域，及时发现异常情况。
 - **入侵报警系统：** 防止非法入侵。
 - **门禁系统：** 控制人员出入。
 - **消防系统：** 防止火灾发生，并实现火灾报警和灭火。
- **硬件：** 网络摄像头、NVR 存储设备、报警主机、门禁控制器、消防探测器等。
- **软件：** 视频监控软件、入侵报警软件、门禁软件、消防软件等。

四、总结体会

通过对苏州博物馆的智能系统调研，我深刻体会到建筑智能化技术对提升博物馆功能、改善观众体验的重要作用。此次调研让我对建筑智能化技术有了更深入的理解，也让我认识到智能化技术在未来社会发展中的重要作用。我相信，随着技术的不断发展，智能化技术将会为我们的生活带来更多便利，并为社会进步贡献力量。

1. 智能化技术提升了博物馆的管理效率：

- **信息管理系统：** 通过数字化管理，实现了藏品、展览、观众等信息的高效管理，提高了工作效率，并方便了学术研究和信息共享。
- **智能安防系统：** 通过视频监控、入侵报警、门禁等系统，实现了对博物馆的安全保卫，有效防止了文物被盗或损坏。
- **智能楼宇系统：** 通过对设备、环境、安全等方面的智能化管理，实现了节能减排，并营造了舒适的参观环境。

2. 智能化技术改善了观众的参观体验：

- **智能导览系统：** 提供了语音讲解、虚拟现实、增强现实等功能，让观众更深入地了解文物和展览内容，提升了参观体验。
- **智能照明系统：** 营造了舒适的参观环境，让观众更好地欣赏文物。
- **智能停车场管理系统：** 方便了观众停车，提升了参观便利性。

3. 建筑智能化发展趋势

- **更加智能化：** 未来，建筑智能化技术将更加智能化，例如通过人工智能技术实现智能导览、智能问答等功能。
- **更加人性化：** 未来，建筑智能化技术将更加注重人性化设计，例如通过智能语音识别技术实现语音控制，方便观众操作。
- **更加绿色环保：** 未来，建筑智能化技术将更加注重绿色环保，例如通过智能照明系统、智能空调系统等实现节能减排。

总之，建筑智能化技术是未来博物馆发展的重要方向，将为博物馆带来更多机遇和挑战。

